

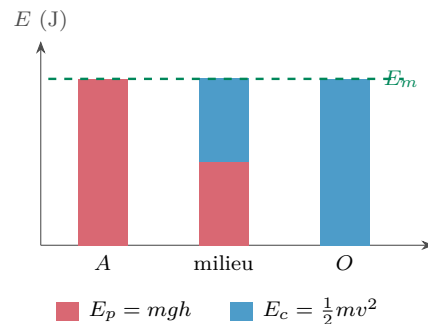
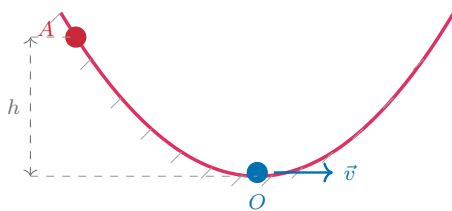
L'**énergie mécanique** E_m est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Ce thème — le plus riche de la fiche — exploite sa **conservation** pour relier directement une *vitesse* à une *hauteur*, sans passer par le détail du mouvement.

À retenir : énergie mécanique et sa conservation

$$E_m = E_c + E_p \quad \text{et, sans frottement :} \quad E_m = E_c + E_p = \text{Cte}$$

Il y a alors *conversion continue* de E_c en E_p et inversement, mais leur **somme** ne change pas. Entre deux points A et B :

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B$$



Méthode — résoudre par conservation de l'énergie

1. Repérer deux instants (initial / final) et choisir la référence $E_p = 0$ (le point le plus bas).
2. Écrire $E_c + E_p$ au départ = $E_c + E_p$ à l'arrivée.
3. Simplifier (souvent la masse m disparaît) et isoler l'inconnue.

Deux résultats reviennent sans cesse :

$$v = \sqrt{2gh} \quad (\text{vitesse en bas d'une chute de hauteur } h)$$

$$h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} \quad (\text{hauteur atteinte avec } v_0).$$

À retenir : indépendance de la masse

Dans $v = \sqrt{2gh}$ et $h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$, la masse *n'apparaît pas* : sans frottement, deux objets de masses différentes lâchés de la même hauteur arrivent en bas à la *même* vitesse, et deux objets lancés à la même vitesse montent à la *même* hauteur. Le résultat ne dépend pas non plus de l'*inclinaison* de la pente.

Remarque : et s'il y a des frottements ?

Avec frottement, E_m n'est plus conservée : elle *diminue*. L'énergie mécanique perdue a été *dissipée* (en chaleur) par les frottements :

$$E_{\text{dissipée}} = E_m(\text{initial}) - E_m(\text{final}).$$

Pour une chute où l'objet part du repos et arrive à la vitesse v : $E_{\text{dissipée}} = mgh - \frac{1}{2}mv^2$.

Piège : erreurs classiques

- Vouloir « garder » la masse ou l'angle dans $v = \sqrt{2gh}$: ils n'y sont pas.
- Oublier l'énergie cinétique *initiale* quand l'objet ne part pas du repos ($h_{\max}$ se calcule alors à partir de E_c initiale *en plus* de sa hauteur de départ).
- Appliquer $E_m = \text{Cte}$ *malgré* des frottements : il faut alors un bilan avec dissipation.